

Atividade Prática: Análise de Faturamento da Clínica Saúde Total

Contexto da Missão

Você foi contratado como analista de dados da Clínica Saúde Total. A diretoria precisa entender o faturamento dos últimos 6 meses para tomar decisões estratégicas. Os dados de consultas foram coletados, mas contêm inconsistências que comprometem a análise.

Arquivo fornecido: `dados_clinica.xlsx`

Foco principal: Análise de faturamento

Missão 1: Configuração Inicial

Objetivo: Preparar o ambiente e verificar os dados brutos

Tarefas específicas:

1. Importe `pandas`, `numpy` e `datetime`
 2. Carregue o arquivo Excel usando `pd.read_excel()` com `engine='openpyxl'`
 3. Crie uma variável `df_original` para manter os dados originais
 4. Crie uma cópia chamada `df` para trabalhar
 5. Imprima:
 - O nome das colunas
 - O número total de registros
 - As 3 primeiras linhas do DataFrame
 - O tipo de dado de cada coluna
-

Missão 2: Diagnóstico dos Problemas

Objetivo: Identificar todas as inconsistências nos dados

Tarefas específicas:

1. Para cada coluna, verifique:
 - Valores nulos (quantidade e percentual)
 - Valores únicos (especialmente para colunas categóricas)
 - Valores fora do esperado (ex: idades negativas ou muito altas)
 2. Verifique especificamente:
 - Se há datas futuras (após hoje) na coluna 'Data_Consulta'
 - Se há valores negativos em 'Valor_Consulta' ou 'Tempo_Consulta_min'
 - Se há especialidades com nomes parecidos (ex: "Cardio" e "Cardiologia")
 3. Crie um relatório impresso com os principais problemas encontrados
-

Missão 3: Limpeza de Dados

Objetivo: Corrigir todas as inconsistências identificadas

Tarefas específicas:

1. Coluna 'Nome':
 - Remova espaços extras no início e fim
 - Padronize para formato "Primeira Letra Maiúscula"
 - Verifique e corrija nomes com números ou caracteres especiais
2. Coluna 'Idade':
 - Converta para numérico (float)
 - Substitua idades impossíveis (ex: <0 ou >120) pela mediana
 - Preencha valores nulos com a mediana da coluna
3. Coluna 'Especialidade':
 - Preencha valores nulos com "Não Especificado"
 - Padronize os nomes (ex: "Cardio" → "Cardiologia")
 - Converta para maiúsculas para consistência
4. Coluna 'Sexo':
 - Mantenha apenas 'M' ou 'F'
 - Converta variações ('Masculino', 'MASC') para 'M'
5. Remoção de duplicatas:
 - Remova registros com todas as colunas iguais

- Mantenha apenas um registro se houver múltiplos com mesmo 'Nome' e 'Data_Consulta'
-



Missão 4: Manipulação de Datas

Objetivo: Preparar os dados para análise temporal de faturamento

Tarefas específicas:

1. Conversão de datas:
2. python

```
# Converta a coluna para datetime, lidando com múltiplos formatos
df['Data_Consulta'] = pd.to_datetime(df['Data_Consulta'],
                                     dayfirst=True,
```

3. `errors='coerce')`
 4. Filtro temporal:
 - Encontre a data mais recente no DataFrame
 - Calcule a data limite (6 meses antes da data mais recente)
 - Filtre para manter apenas consultas dos últimos 6 meses
 - Imprima quantas consultas foram removidas
 5. Criação de colunas temporais:
 - Adicione colunas para: ano, mês (número), mês (nome), dia da semana
 - Crie coluna 'Semana' (número da semana no ano)
 - Crie coluna 'Trimestre'
-



Missão 5: Cálculo de Métricas de Faturamento

Objetivo: Calcular todas as métricas necessárias para análise de faturamento

Tarefas específicas:

1. Métricas básicas:
 - Calcule 'Faturamento_Total' = 'Valor_Consulta' (já existe)
 - Calcule 'Faturamento_por_Hora' = 'Valor_Consulta' / ('Tempo_Consulta_min' / 60)
 - Arredonde todas as métricas para 2 casas decimais
 2. Classificação de valor:
 - Crie coluna 'Categoria_Valor':
 - "Baixo": Valor_Consulta < 200
 - "Médio": $200 \leq \text{Valor_Consulta} < 350$
 - "Alto": Valor_Consulta ≥ 350
 3. Eficiência de atendimento:
 - Calcule 'Pacientes_por_Hora' = $60 / \text{Tempo_Consulta_min}$
 - Calcule 'Faturamento_Hipotético' se todos atendimentos fossem de 30min
-



Missão 6: Análise de Faturamento por Dimensões

Objetivo: Entender o faturamento através de diferentes perspectivas

Tarefas específicas (imprima todos os resultados):

1. Análise por especialidade:
 - Calcule faturamento total por especialidade (ordene do maior para menor)
 - Calcule faturamento médio por consulta por especialidade
 - Identifique as 3 especialidades que mais faturam (80% do faturamento total?)
2. Análise temporal:
 - Faturamento total por mês (gráfico de linha via texto: use  para barras)
 - Faturamento médio por dia da semana
 - Identifique: Qual mês teve maior faturamento? Qual dia da semana?
3. Análise por perfil:
 - Faturamento total por faixa etária (jovem, adulto, sênior)
 - Faturamento médio por consulta por sexo
 - Taxa de retorno vs. faturamento: pacientes que retornam faturam mais?

4. Análise de eficiência:

- Qual especialidade tem maior faturamento por hora?
 - Existe correlação entre tempo de consulta e valor cobrado?
 - Calcule o faturamento perdido por consultas muito longas/curtas
-



Missão 7: Análises Avançadas de Faturamento

Objetivo: Extrair insights estratégicos para a diretoria

Tarefas específicas:

1. Segmentação de clientes:

- Identifique os 20% de pacientes que geram 80% do faturamento
- Calcule o faturamento médio por paciente
- Identifique pacientes "ocasionais" vs. "frequentes"

2. Oportunidades de crescimento:

- Calcule o faturamento potencial se todas consultas fossem no valor médio
- Identifique especialidades subutilizadas com alto valor médio
- Calcule o impacto de aumentar preços em 10% para especialidades específicas

3. Sazonalidade:

- Existe padrão semanal no faturamento?
 - Há meses tradicionalmente mais fracos/fortes?
 - Calcule crescimento mês a mês no faturamento
-



Missão 8: Exportação para Excel

Objetivo: Criar relatórios profissionais em Excel

Tarefas específicas:

1. Arquivo 1: Dados Limpos

2. python

```
# Exporte apenas colunas relevantes para análise
colunas_exportacao = ['Data_Consulta', 'Nome', 'Idade', 'Sexo',
                      'Especialidade', 'Valor_Consulta', 'Tempo_Consulta_min',
                      'Mês_Nome', 'Dia_Semana', 'Categoria_Valor']

df[colunas_exportacao].to_excel('dados_clinica_limpos.xlsx',
                                index=False,
```

```
3.                                     engine='openpyxl')
```

```
4. Arquivo 2: Relatório de Faturamento
```

```
5. python
```

```
with pd.ExcelWriter('relatorio_faturamento.xlsx', engine='openpyxl') as
writer:
    # Planilha 1: Sumário Executivo
    sumario_data = {
        'Métrica': ['Faturamento Total 6M', 'Média Mensal', 'Crescimento vs
Período Anterior',
                    'Especialidade Top', 'Mês Mais Faturado', 'Dia Mais
Rentável'],
        'Valor': [...] # Preencha com valores calculados
    }
    pd.DataFrame(sumario_data).to_excel(writer, sheet_name='Sumário',
index=False)
```

```
# Planilha 2: Faturamento por Especialidade
fat_especialidade = df.groupby('Especialidade').agg({
    'Valor_Consulta': ['sum', 'mean', 'count']
})
fat_especialidade.to_excel(writer, sheet_name='Por_Especialidade')
```

```
# Planilha 3: Evolução Mensal
evolucao_mensal = df.groupby(['Mês_Nome', 'Mês_Num']).agg({
    'Valor_Consulta': ['sum', 'count']
}).reset_index().sort_values('Mês_Num')
evolucao_mensal.to_excel(writer, sheet_name='Evolução_Mensal',
index=False)
```

```
# Planilha 4: Top Pacientes
top_pacientes = df.groupby('Nome').agg({
    'Valor_Consulta': 'sum',
    'Data_Consulta': 'count'
```

```
}).nlargest(20, 'Valor_Consulta')
```

```
6. top_pacientes.to_excel(writer, sheet_name='Top_Pacientes')
```

7. Arquivo 3: Análise Detalhada

- Exporte uma pivot table: linhas=Especialidade, colunas=Mês, valores=Faturamento
- Exporte análise de correlação entre tempo de consulta e valor
- Exporte projeção de faturamento para os próximos 3 meses



Missão 9: Relatório Executivo

Objetivo: Sintetizar descobertas e fazer recomendações

Tarefas específicas:

1. Resumo Numérico: Imprima no terminal:

2. text

```
=====
RELATÓRIO DE FATURAMENTO - ÚLTIMOS 6 MESES
=====
```

Faturamento Total: R\$ X.XXX,XX

Consultas Realizadas: X.XXX

Valor Médio por Consulta: R\$ XXX,XX

Especialidade que Mais Fatura: XXXXX (R\$ X.XXX,XX)

3. Mês de Maior Faturamento: XXXXX (R\$ X.XXX,XX)

4. Insights Principais: Liste 3-5 descobertas mais importantes

5. Recomendações: Baseado nos dados, sugira:

- Uma estratégia de precificação
- Uma especialidade para investir/desinvestir
- Uma ação para aumentar faturamento em meses fracos

6. Próximos Passos: O que a clínica deve monitorar continuamente

Critérios de Sucesso

1. Dados limpos: Zero valores nulos em colunas críticas
2. Análises completas: Todas as métricas de faturamento calculadas
3. Exportação correta: 3 arquivos Excel gerados sem erros
4. Insights acionáveis: Recomendações baseadas em dados
5. Código organizado: Comentado e com etapas claras

Dica: Execute uma missão por vez, verificando cada resultado antes de prosseguir.